



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

Laporan Akhir Praktikum Jaringan Komputer

Routing & Manajemen IPv6

Duta Ksatria Iswanto - 5024241042

2026

1 Langkah-Langkah Percobaan

1.1 Routing statis

Praktikum routing statis IPv6 dimulai dengan reset konfigurasi router dan enable IPv6. lalu dilanjutkan dengan konfigurasi IP address pada Ether1 di router A dan B sebagai jalur antar-router, dengan IP Ether1 router A adalah 2001:db8:1::1/64, dan router B adalah 2001:db8:1::2/64. Dilakukan juga konfigurasi IP address untuk jaringan LAN pada Ether2, di mana Ether2 router A memiliki IP 2001:db8:a::1/64 dan B memiliki IP 2001:db8:b::1/64. Selanjutnya, dilakukan konfigurasi routing statis dengan menambahkan rute secara manual, dengan router A dikonfigurasi dengan Dst. Address 2001:db8:b::/64 dan gateway 2001:db8:1::2, dan router B dikonfigurasi dengan Dst. Address 2001:db8:a::/64 dan gateway 2001:db8:1::1. Dilakukan tes koneksi antar router dengan melakukan ping antar router. Jika berhasil, langkah selanjutnya adalah melakukan konfigurasi IP address di laptop.

1.2 Routing dinamis

Praktikum routing dinamis IPv6 dimulai dengan reset konfigurasi router, lalu dilanjutkan dengan konfigurasi IP Address Ether1 pada tiap router untuk jalur antar-router, di mana IP Ether1 router A adalah 2001:db8:1::1/64 dan router B adalah 2001:db8:1::2/64. Dilakukan juga konfigurasi IP Address untuk jaringan LAN untuk menghubungkan laptop dan router, di mana IP Ether2 router A adalah 2001:db8:a::1/64, dan router B adalah 2001:db8:b::1/64. Selanjutnya, dilakukan konfigurasi routing dinamis menggunakan OSPFv3. Pertama, dilakukan penambahan instances dengan nama ospf-instance dan router ID 1.1.1.1 untuk Router A dan 2.2.2.2 untuk Router B. Selanjutnya, dilakukan penambahan area dengan nama backbone berinstansi ospf-instance dengan area ID 0.0.0.0. Lalu, dilakukan penambahan interface OSPFv3, dengan interface antar-router memiliki interface Ether1 berinstansi ospf-instance dan area backbone, dan interface LAN memiliki interface Ether2 dengan konfigurasi lain yang sama. Dilakukan pengecekan Neighbour dan Routing masuk untuk memastikan adanya tetangga OSPF antara router A dan B. Dilakukan ping test dari router 1 ke LAN router 2, sebelum dilanjutkan dengan konfigurasi IP Address pada tiap laptop.

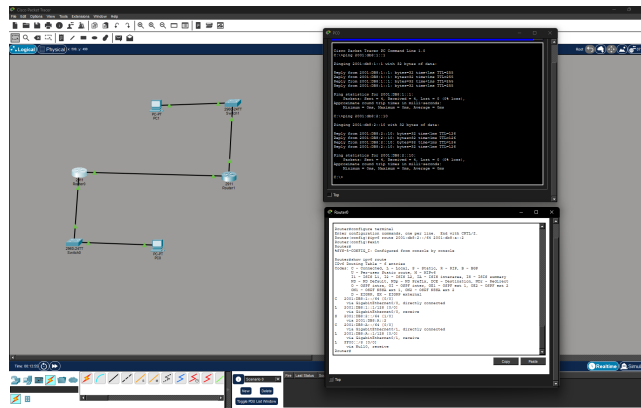
2 Analisis Hasil Percobaan

Pada saat kedua percobaan dilakukan, kedua laptop tidak bisa terhubung ke satu sama lain. Setelah dilakukan pemeriksaan, ditemukan bahwa kabel antar-router yang digunakan memiliki kualitas yang kurang, sehingga hasil praktikum tidak bisa diamati.

3 Hasil Tugas Modul

3.1 Routing statis

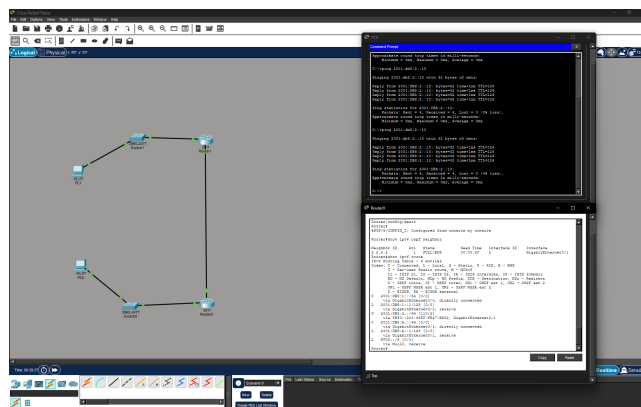
Simulasi ini menggunakan dua router yang menghubungkan dua jaringan IPv6 berbeda. Routing statis dikonfigurasi menggunakan perintah `ipv6 route`, sedangkan routing dinamis menggunakan RIPv6 atau OSPFv3 agar router dapat bertukar informasi routing secara otomatis. Pengujian dilakukan menggunakan ping dan hasil menunjukkan kedua jaringan berhasil terhubung.



Gambar 1: Hasil simulasi routing statis di Cisco Packet Tracer

3.2 Routing dinamis

Routing dinamis IPv6 dikonfigurasi menggunakan OSPFv3 agar router dapat bertukar informasi routing secara otomatis. Setiap interface router diaktifkan pada area OSPF menggunakan perintah `ipv6 ospf`. Hasil pengujian menggunakan ping menunjukkan bahwa kedua jaringan berhasil saling terhubung.



Gambar 2: Hasil simulasi routing dinamis di Cisco Packet Tracer

4 Kesimpulan

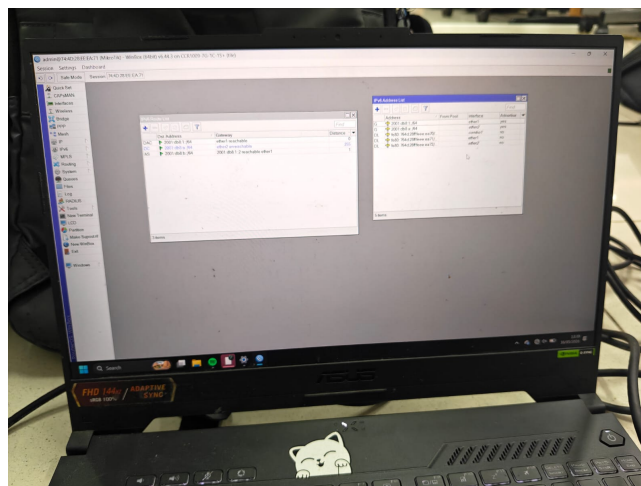
Dari praktikum yang sudah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa IPv6 memiliki jumlah host yang jauh lebih banyak daripada IPv4. Dapat ditarik kesimpulan juga bahwa terdapat routing statis dan dinamis pada IPv6, di mana routing dinamis IPv6 menggunakan OSPFv3 agar router dapat bertukar informasi routing secara otomatis.

5 Lampiran

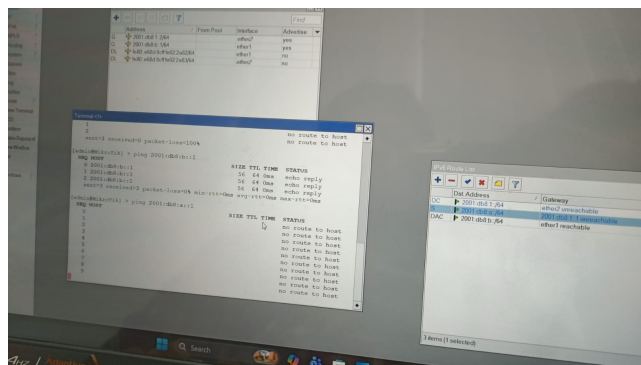
5.1 Dokumentasi saat praktikum



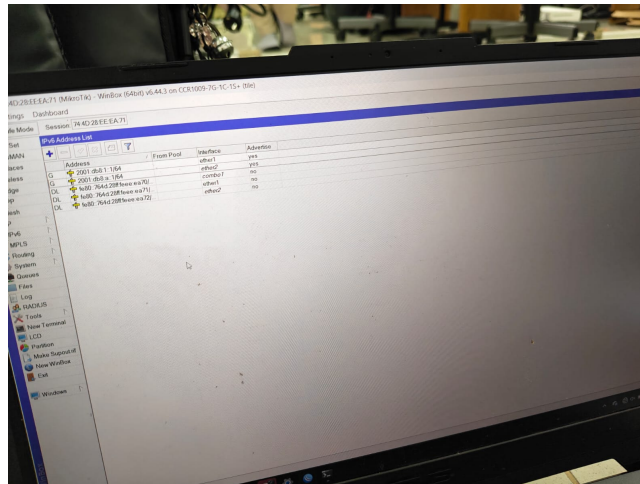
Gambar 3: Foto saat praktikum dikerjakan



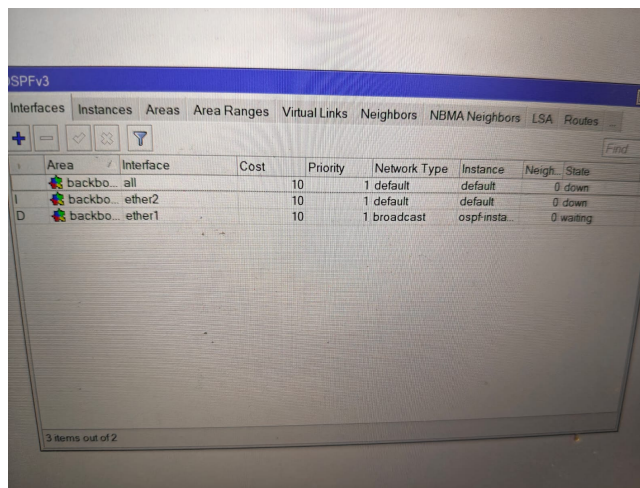
Gambar 4: Address list dan Route list yang ada pada laptop router B saat praktikum routing statis



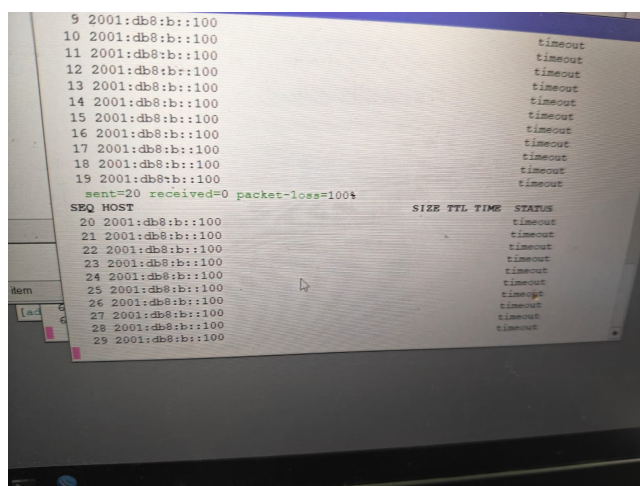
Gambar 5: Hasil uji ping laptop router B ke router A saat praktikum routing statis, menunjukkan error "no route to host"



Gambar 6: Address list pada laptop router B saat praktikum routing dinamis



Gambar 7: Isi OSPFv3 pada laptop B, menunjukkan Interface yang ada



Gambar 8: Hasil uji ping laptop router A ke router B saat praktikum routing dinamis, menunjukkan error "time-out"